

Aufgabe 1: Schiff und Satellit

- a) Die Auslenkung der harmonischen stehenden Wasserwelle ist gegeben durch

$$\xi(x, t) = A_0 \cos(kx) \cos(\omega t), \quad (1)$$

wobei die Wellenzahl

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{Wasser}}} \quad (2)$$

und die Kreisfrequenz

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{v_{\text{Wasser}}}{\lambda_{\text{Wasser}}} \quad (3)$$

sind. Da das Schiff sich an einem Wellenbauch befindet, ist seine Position als Funktion der Zeit:

$$\xi_{\text{Bauch}}(t) = A_0 \cos(\omega t). \quad (4)$$

- b) Der Sender bewegt sich harmonisch in vertikaler Richtung, d.h. auf den Satelliten zu bzw. davon weg. Somit haben wir es hier mit dem Doppler Effekt mit ruhendem Beobachter und sich bewegender Quelle zu tun. Die empfangene Frequenz wird verschoben - je nachdem ob sich das Schiff auf den Satelliten zu bewegt oder sich von diesem entfernt. Die vertikale Geschwindigkeit des Schiffes ist durch

$$v_{\text{Schiff}} = \dot{\xi}_{\text{Bauch}}(t) = -\omega A_0 \sin(\omega t). \quad (5)$$

gegeben, sodass die maximale Geschwindigkeit gleich $v_{\text{Schiff}}^{\text{max}} = \omega A_0$ ist. Die maximale Frequenz wird also von der Radiowelle erreicht, die vom Schiff bei $\xi_{\text{Bauch}} = 0$ während einer Aufwärtsbewegung ausgestrahlt wurde. Dort wird die maximale Geschwindigkeit erreicht.

- c) Im Referenzsystem des Schiffes ist die Frequenz der Radiowelle gegeben durch $\nu_{\text{radio}} = c/\lambda_{\text{radio}}$, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist. Aus dem Dopplereffekt (mit ruhendem Beobachter und sich bewegender Quelle) ergibt sich die maximale, vom Satelliten beobachtete Frequenz:

$$\nu_{\text{Satellit}}^{\text{max}} = \frac{\nu_{\text{radio}}}{1 - \frac{v_{\text{Schiff}}^{\text{max}}}{c}} = \frac{c/\lambda_{\text{radio}}}{1 - \frac{\omega A_0}{c}} = \frac{c/\lambda_{\text{radio}}}{1 - \frac{2\pi v_{\text{Wasser}} A_0}{\lambda_{\text{Wasser}} c}}. \quad (6)$$

Für die gegebenen Werte ergibt sich

$$\nu_{\text{Satellit}}^{\text{max}} \approx (1 + 0.5 \times 10^{-8}) \nu_{\text{radio}} \quad (7)$$

was im Vergleich zur ausgesendeten Frequenz

$$\nu_{\text{radio}} = 100 \text{ MHz} \quad (8)$$

um 0.5 Hz erhöht ist.

Bemerkung: In einigen Wochen werden Sie lernen, dass Radiowellen sich auch ohne Medium ausbreiten. Hier muss dann entsprechend Skript Gleichung (5.144)

$$\frac{\nu_{\text{Satellit}}^{\text{max}}}{\nu_{\text{radio}}} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} \quad \text{mit} \quad \beta = v_{\text{Schiff}}^{\text{max}}/c_{\text{radio}} \quad (9)$$

der relativistische Dopplereffekt angewandt werden. Mit einer Taylorentwicklung erster Ordnung um $\beta = 0$ kann man zeigen, dass dies für kleine Geschwindigkeiten genau dem klassischen Dopplereffekt entspricht. Mit den gegebenen Werten erhält man bei der relativistischen Rechnung ein um 1 Nanohertz anderes Ergebnis.

- d) Da die Wellen isotrop, das heisst gleichmässig in alle Raumrichtungen, ausgestrahlt werden, ist die Energieflussdichte auf einer Kugeloberfläche um den Sender (mit beliebigen Radius) konstant. Beim Satelliten ist der Radius einer solchen Kugel z_0 und dessen Oberfläche $4\pi z_0^2$.

Die mittlere Energieflussdichte beim Satelliten ist daher

$$S = \frac{P}{4\pi z_0^2}. \quad (10)$$

Dies ergibt sich durch die Energieerhaltung. Der Poynting-Vektor zeigt bei einer Kugelwelle immer radial nach aussen, hier also nach oben.

Aufgabe 2: Coulombsches Gesetz

- a) Die Gesamtkraft auf eine Probeladung e verursacht durch mehrere Ladungen Q_i ergibt sich aus der Superposition der Einzelkräfte:

$$\vec{F}_{\text{ges}} = \sum_i \vec{F}_{3i} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{|\vec{r}_{3i}|^3} \vec{r}_{3i} \quad (11)$$

Die Verbindungsvektoren zwischen den Ladungen $\vec{r}_{3i}$ und deren Beträge für die gegebene Ladungsverteilung lauten:

$$\vec{r}_{31} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{r}_{31}| = 5 \quad (12)$$

$$\vec{r}_{32} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{r}_{32}| = \sqrt{13} \quad (13)$$

Somit ergibt sich für die Gesamtkraft auf die Probeladung:

$$\vec{F}_{\text{ges}} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{125} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{Q_2}{13\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \quad (14)$$

- b) Die Gesamtladung $Q_{\text{ges}} = Q_1 + Q_2$ verteilt sich durch die elektrische Verbindung gleichmässig auf die Kugeln, sodass jede die Ladung $\frac{Q_{\text{ges}}}{2}$ trägt. Somit lässt sich zunächst die Gesamtladung bestimmen:

$$F_{\text{nach}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{\text{ges}}^2}{4r^2} \quad (15)$$

$$\Rightarrow Q_{\text{ges}} = 4r \sqrt{\pi\epsilon_0 F_{\text{nach}}} \quad (16)$$

wobei $r = |\vec{r}_{12}| = 2 \mu\text{m}$ die Distanz zwischen den Kugeln darstellt.

Die Krafttrichtung hat sich während der Verbindung umgekehrt. Somit hatten die Ladungen der Kugeln anfangs entgegengesetzte Vorzeichen und die Kraft ist negativ:

$$-F_{\text{vor}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Q_{\text{ges}} - Q_{1/2}) Q_{1/2}}{r^2} \quad (17)$$

Durch Umformen ergibt sich die Ladung zu:

$$0 = Q_{1/2}^2 - Q_{\text{ges}} Q_{1/2} - 4\pi\epsilon_0 r^2 F_{\text{vor}} \quad (18)$$

$$\Rightarrow Q_{1/2} = \frac{Q_{\text{ges}}}{2} \pm \frac{\sqrt{Q_{\text{ges}}^2 + 16\pi\epsilon_0 r^2 F_{\text{vor}}}}{2} \quad (19)$$

$$Q_1 = 1.2 \text{ fC} \quad (20)$$

$$Q_2 = -0.4 \text{ fC}. \quad (21)$$

Es ist wichtig zu bemerken, dass die Aufgabestellung nicht genug Informationen enthält, um sagen zu können welche von den Kugeln welche Ladung hatte. Man kennt die absoluten Werte von den zwei Ladungen und deren Zeichen, nicht aber welche Kugel welche Ladung hat.

- c) Vor der Verbindung besitzt Kugel 1 die Ladung Q_1 und nach der Verbindung besitzt Kugel 1 die Ladung $0.5 \cdot Q_{\text{ges}}$. Die Anzahl Elektronen, die von Kugel 1 auf Kugel 2 geflossen ist ergibt sich somit zu:

$$N_{1 \rightarrow 2} = \frac{Q_{1 \rightarrow 2}}{e} = \frac{Q_1 - 0.5 \cdot Q_{\text{ges}}}{e} = 4997 \quad (22)$$

Aufgabe 3: Kugelschalen

- a) Gemäss dem Gauss'schen Gesetz gilt für das Feld

$$\oint_A \mathbf{E}_n dA = \frac{q}{\epsilon_0} . \quad (23)$$

wobei q die Ladung innerhalb des eingeschlossenen Volumens ist. Mit dem radialen Einheitsvektor $\hat{\mathbf{r}}$ gilt für $r < r_A$, d.h. für den Bereich innerhalb der kleinen Kugelschale:

$$\mathbf{E}_{r < r_A} = \frac{q_{\text{innen}}}{\epsilon_0 A} \hat{\mathbf{r}} .$$

Die Tatsache, dass $\mathbf{E} \parallel \hat{\mathbf{r}}$ folgt aus der sphärischen Symmetrie der Kugel. Das elektrische Feld ist deswegen unabhängig vom Raumwinkel. Im Inneren der Kugelschale befindet sich keine Ladung ($q_{\text{innen}} = 0$), daher ist auch das Feld gleich null: $\mathbf{E}_{r < r_A} = 0$.

- b) Gemäss dem Gauss'schen Gesetz gilt auch für das elektrische Feld ausserhalb beider Kugelschalen:

$$\oint_A \mathbf{E}_n dA = \frac{q}{\epsilon_0} , \quad (24)$$

beziehungsweise

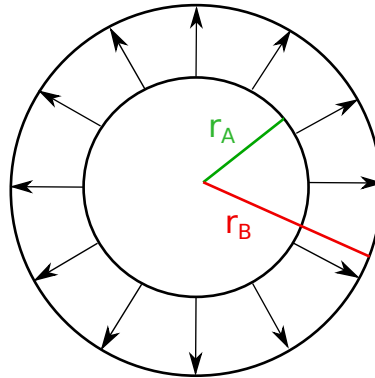
$$\mathbf{E} = \frac{q}{\epsilon_0 A} \hat{\mathbf{r}}$$

wobei $\hat{\mathbf{r}}$ den radialen Einheitsvektor bezeichnet. Im äusseren Bereich, d.h. für $r > r_B$ gilt $q = q_A + q_B$. $A = 4\pi r^2$ ist hier die Oberfläche einer Kugel mit Radius r . Daraus folgt als Endergebnis:

$$\mathbf{E}_{r > r_B} = \frac{q_A + q_B}{\epsilon_0 (4\pi r^2)} \hat{\mathbf{r}} \quad (25)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_A + q_B}{r^2} \hat{\mathbf{r}} . \quad (26)$$

- c) Wir setzen das in Teilaufgabe (b) berechnete Feld gleich null, d.h. $\vec{E}_{r>r_B} = 0$ und erhalten daraus $q_A + q_B = 0$ sowie $q_A/q_B = -1$.
- d) Die untenstehende Abbildung zeigt das elektrische Feld für den Fall, dass das elektrische Feld ausserhalb beider Kugelschalen gleich null ist, sowie q_A positiv.

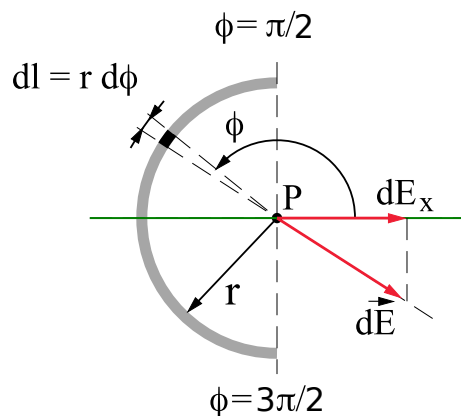


Aufgabe 4: Halbkreisförmiger Stab

Für die Lösung des Problems benutzen wir das Coulomb Gesetz für kontinuierliche Ladungsverteilungen ρ . Damit ist das elektrische Feld $\vec{E}$ im gesamten Raum gegeben als

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int_V d\vec{E}(V') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{(\vec{r} - \vec{r}')^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' . \quad (27)$$

Wir definieren o.B.d.A. den Punkt P als Ursprung des Koordinatensystems.



Im nächsten Schritt nutzen wir die Symmetrie des Problems, um zu argumentieren, dass das Feld in y -Richtung Null ist: Die horizontale Achse durch P (grüne Linie in der Abbildung) definiert eine Symmetrieachse, d.h. dass es zu jedem infinitesimal kleinen Abschnitt des Stabes oberhalb dieser Achse einen gleich grossen Abschnitt unterhalb dieser Achse gibt, welcher mit der selben Ladung behaftet ist. Das elektrische Feld in jedem Punkt der horizontalen Achse verschwindet also, insbesondere ist damit auch

$$E_y(\vec{r} = \vec{0}) = 0 . \quad (28)$$

Wir betrachten daher im Folgenden lediglich die x -Komponente des elektrischen Felds:

$$E_x(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{r'^2} \frac{-x'}{|\vec{r}'|} dV' \quad (29)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda(\vec{r}')}{r'^2} \frac{-x'}{|\vec{r}'|} dl' , \quad (30)$$

wobei wir aufgrund der Dimensionalität des Problems das Volumenintegral über V und die Volumenladungsdichte ρ durch ein Linienintegral über den Halbkreisbogen L mit Linienladungsdichte λ ersetzen.

Für die Ladung dq auf dem infinitesimal kurzen Stababschnitt dl' gilt

$$dq = \lambda \cdot dl' = \frac{q}{\pi r} r d\phi . \quad (31)$$

Alle infinitesimal kurzen Stababschnitte haben den Abstand r vom Punkt P . Ausserdem gilt

$$x' = r \cos \phi . \quad (32)$$

Wir integrieren nun entlang des Halbkreises in mathematisch positiver Richtung (entgegen dem Uhrzeigersinn) von $\pi/2$ bis $3/2\pi$ und erhalten so

$$E_x(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{q}{r^2 \cdot \pi r} \cdot (-r \cos \phi) d\phi \quad (33)$$

$$= \frac{q}{2\pi^2\epsilon_0 r^2} \quad (34)$$

$$= \frac{10^{-9} \text{ C}}{2\pi^2 \cdot 8.85 \times 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1} \cdot 1 \text{ m}^2} \quad (35)$$

$$= \underline{\underline{5.72 \text{ V m}^{-1}}} . \quad (36)$$

Anmerkung: Es ist ebenso möglich, das elektrische Feld in y -Richtung aus dem Coulomb Gesetz zu berechnen. Die Rechnung ist analog zu der oben gezeigten Rechnung für die x -Komponente des elektrischen Felds, man muss lediglich x' durch $y' = r \sin \phi$ ersetzen. Man erhält

$$E_y(\vec{r} = \vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{q}{r^2 \cdot \pi r} \cdot (-r \sin \phi) d\phi \quad (37)$$

$$= 0 \quad (38)$$

und sieht nun auch rechnerisch, was oben bereits aus Symmetriegründen geschlussfolgert wurde: Das elektrische Feld in y -Richtung ist Null.

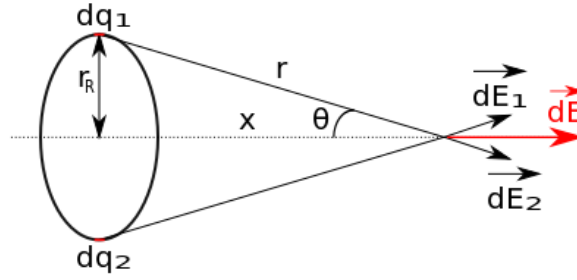
Aufgabe 5: Schwingung eines geladenen Teilchens

- a) Das elektrische Feld E_x auf der Achse einer Ringladung q mit dem Radius r_R ist im axialen Abstand x vom Ring gegeben durch

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} . \quad (39)$$

Dies ergibt sich durch folgende Überlegung:

Wir unterteilen den Ring in infinitesimal kleine Linienelemente mit Ladung dq . Aus Symmetriegründen kompensieren sich die Komponenten des E-Felds senkrecht zur Symmetrieachse



des Rings von zwei gegenüberliegenden Linienelementen aus (siehe Skizze). Dadurch zeigt das E-Feld entlang der x Achse.

Wir betrachten das Linienelement als Punktladung, und finden dessen Beitrag zum E-Feld:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{x}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdq}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \quad (40)$$

Dies muss nun über die gesamte Ladung integriert werden:

$$E_x = \int dE_x = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdq}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \int dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + r_R^2)^{3/2}} \quad (41)$$

Wir formen um, wobei wir zunächst r_R in der Wurzel im Nenner ausklammern:

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{\left[r_R^2 \left(1 + \frac{x^2}{r_R^2}\right)\right]^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{r_R^3 \left(1 + \frac{x^2}{r_R^2}\right)^{3/2}} \simeq \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{r_R^3}. \quad (42)$$

Dabei gilt die Näherung für $x \ll r_R$ (der Bruch in der Klammer kann dabei vernachlässigt werden).

b) Für die in x -Richtung wirkende Kraft auf das Teilchen mit der Ladung q_0 gilt

$$F_x = q_0 E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r_R^3} x \quad (43)$$

Die Testladung beträgt $q_0 = -q$, sodass

$$F_x = -q E_x = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_R^3} x \quad (44)$$

c) Nach einer kleinen Auslenkung des negativ geladenen Teilchens wirkt eine Rückstellkraft, die proportional zur Auslenkung ist, und es gilt gemäss dem zweiten Newton'schen Axiom

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r_R^3} x \quad (45)$$

Dies ist die Differenzialgleichung für eine harmonische Schwingung, die allgemein wie folgt geschrieben werden kann:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \quad (46)$$

- d) Der eben aufgestellten Differenzialgleichung 45 entnehmen wir durch Vergleich der Koeffizienten mit Gleichung 46, dass für das Quadrat der Kreisfrequenz der Schwingung gilt:

$$\omega^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3} \quad (47)$$

Daraus folgt für die Kreisfrequenz bzw. für die Frequenz

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3}} \quad \text{bzw.} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{mr_R^3}} \quad (48)$$